



Universidad
Nacional
de Córdoba



Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Síntesis de Redes Activas - Trabajo Práctico 3

Compensación

Nombre	DNI
Milanesio Sergio Martin	35.527.844

Docentes	Ing. Ferreyra Pablo
	Ing. César Reale

Córdoba, República Argentina
Año 2026

Índice

1. Objetivos	2
2. Consigna	3
2.1. Circuito I: VFA-VFA	3
2.2. Circuito II: VFA-CFA	3
2.3. Circuito III: VFA-CFA	3
3. Marco teórico	5
3.1. Amplificador Realimentado por Tensión (VFA)	5
3.2. Amplificador Realimentado por Corriente (CFA)	6
3.3. Compensación por Adelanto	7
3.4. Red Paralelo Serie	7
3.5. Máxima Planicidad de Módulo	8
4. Desarrollo	11
4.1. Circuito I: VFA-VFA	11
4.2. Circuito II: VFA-CFA	16
4.2.1. Simulaciones	19
4.3. Circuito III: VFA-CFA	20
4.3.1. Simulación	24

1. Objetivos

Se pretende diseñar redes de compensación utilizando tecnologías VFA (Amplificador Realimentado por Tensión) y CFA (Amplificador Realimentado por Corriente).

El primer circuito está conformado por dos amplificadores VFA, en tanto que el segundo y tercer circuito estarán compuestos tecnología de amplificadores combinadas CFA y VFA. El esquema de estos tres circuitos es el mismo tal como se presenta a continuación.

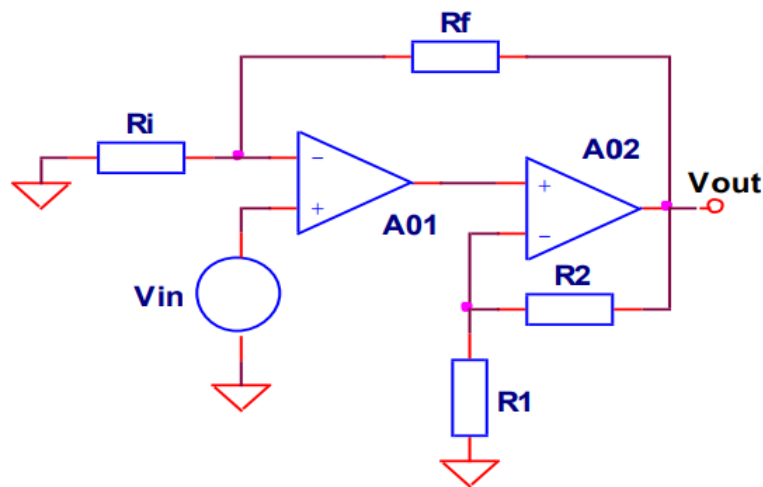


Figura 1: Esquema del amplificador compuesto

En el armado de los circuitos, los integrados utilizados para los VFA serán los LM324 mientras que en tecnología CFA el LM6181 ambos de dos polos.

Requisitos de diseño:

- Ganancia global: $A_{vf} = 20 \text{ dB}$
- Máxima planicidad de módulo: $M_\phi = 65$ o $Q_p = 0,707$
- Especificaciones particulares de cada uno de los tres Circuitos.

2. Consigna

2.1. Circuito I: VFA-VFA

Empleando tecnología VFA y el circuito integrado LM324, proceder a realizar las siguientes consignas.

- Diseñar el amplificador compuesto VFA + VFA.
- Calcular el ancho de banda potencial, la frecuencia del polo de la función de transferencia a lazo cerrado y el ancho de banda a -3 dB .
- Medir el ancho de banda a -3 dB .
- Estimar el margen de fase obtenido en base a la respuesta al escalón del amplificador compuesto.

2.2. Circuito II: VFA-CFA

Utilizando las tecnologías VFA y CFA, así como los circuitos integrados LM324 y LM6181, proporcionar respuesta a los siguientes apartados.

- Diseñar el amplificador compuesto VFA+CFA para máxima planicidad de módulo y que además cumpla con un ancho de banda potencial aproximado de $f_g = 2\text{ MHz}$. Tener en cuenta la presencia del segundo polo del VFA.
- Calcular el ancho de banda potencial, la frecuencia del polo de la función de transferencia a lazo cerrado y el ancho de banda a -3 dB .
- Medir el ancho de banda a -3 dB .
- Estimar el margen de fase obtenido en base a la respuesta al escalón del amplificador compuesto.

2.3. Circuito III: VFA-CFA

Insertar en la configuración anterior una red de compensación **cero-polo** (a la salida del VFA) de tal modo que el cero de la red cancele el segundo polo del VFA. Ubicar el polo de la red a una octava de su cero. Retocar la ganancia del CFA realimentado para compensar la atenuación introducida por la red. Constatar la **mejora del margen de fase** a través de la respuesta escalón.

Seguidamente, realizar las siguientes consignas.

- Calcular y medir el margen de fase, el ancho de banda potencial, la frecuencia del polo de la función de transferencia a lazo cerrado y el ancho de banda a -3 dB .
- Calcular el ancho de banda potencial, la frecuencia del polo de la función de transferencia a lazo cerrado y el ancho de banda a -3 dB .
- Medir el ancho de banda a -3 dB .

- d. Estimar el margen de fase obtenido en base a la respuesta al escalón del amplificador compuesto.

3. Marco teórico

3.1. Amplificador Realimentado por Tensión (VFA)

Un amplificador VFA (Voltage Feedback Amplifier, por sus siglas en inglés) es un tipo de amplificador electrónico que se utiliza para amplificar señales eléctricas, como señales de voltaje, corriente o potencia. La característica principal de un amplificador VFA es que su ganancia y comportamiento de amplificación están determinados principalmente por la retroalimentación de voltaje.

En un amplificador VFA, una parte de la señal de salida se toma y se compara con la señal de entrada original utilizando realimentación negativa. La diferencia entre estas dos señales se utiliza para generar una señal de error que se amplifica y luego se utiliza para corregir la señal de salida, manteniendo la amplificación dentro de los límites deseados y estables.

La ganancia y las características del amplificador VFA están controladas por los componentes pasivos y activos utilizados en su diseño.

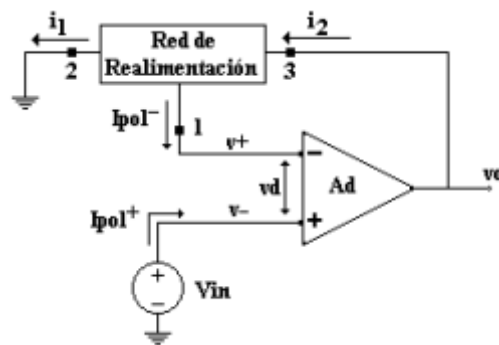


Figura 2: VFA

Este amplificador se representa interiormente por el siguiente modelo.

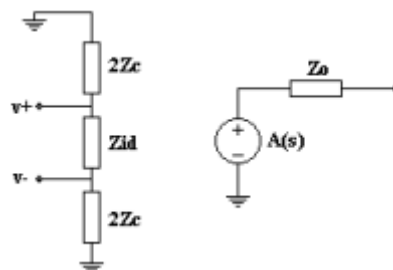


Figura 3: Modelo del amplificador real

3.2. Amplificador Realimentado por Corriente (CFA)

Un amplificador CFA (Current Feedback Amplifier, por sus siglas en inglés) es otro tipo de amplificador electrónico utilizado para amplificar señales eléctricas, pero a diferencia de un amplificador VFA, su ganancia y comportamiento de amplificación están principalmente determinados por la retroalimentación de corriente en lugar de la retroalimentación de voltaje.

Los amplificadores CFA tienden a tener una respuesta más rápida y una mayor banda pasante en comparación con los amplificadores VFA, lo que los hace adecuados para aplicaciones de alta velocidad, como en sistemas de comunicaciones y en ciertos equipos de medición. Sin embargo, también pueden ser más sensibles a la carga y pueden requerir un diseño más cuidadoso para mantener su estabilidad y rendimiento.

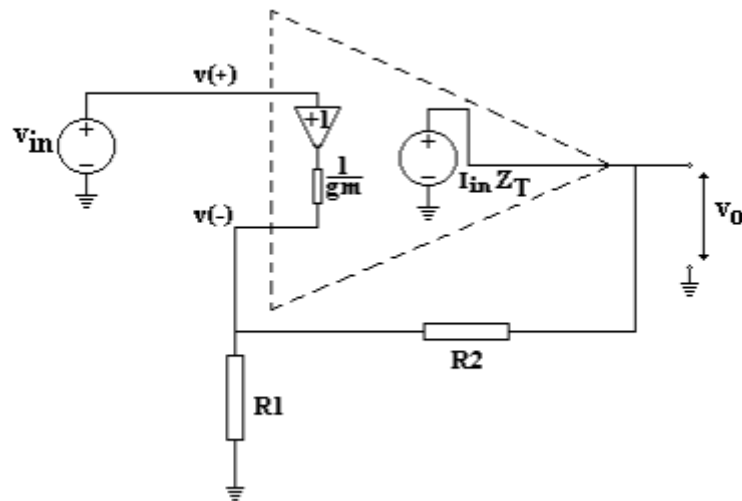


Figura 4: CFA

3.3. Compensación por Adelanto

También denominado *cero-polo* se caracteriza por generar un cero (f_{zx}) a frecuencia igual o superior al segundo polo original, corriendo de esta manera el atraso producido por este a frecuencias inferiores a la del punto crítico, mientras que el polo adjunto (f_{px}) se ubica fuera de la banda de utilización, tal que la ganancia de lazo del amplificador compensado puede expresarse como:

Si $\omega_{o2} \leq \omega_{zx} < \omega_G$ y $\omega_{pz} \gg \omega_G$

$$A_c(s) = \frac{1 + \frac{s}{\omega_{zx}}}{1 + \frac{s}{\omega_{px}}} \quad (1)$$

Por lo tanto.

$$T'(s) = -\frac{T(0)(1 + s/\omega_{zx})}{(1 + s/\omega_{o1})(1 + s/\omega_{o2})} \quad (2)$$

3.4. Red Paralelo Serie

Esta red esta compuesta por un capacitor y dos resistencias distribuidas de la siguiente manera.

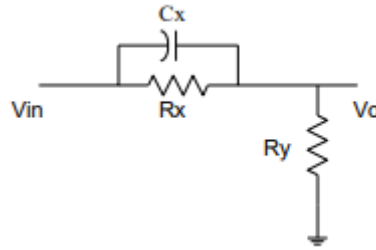


Figura 5: Red Paralelo Serie

$$A_C(s) = \frac{V_o}{V_{in}} = \left(\frac{R_y}{R_x + R_y} \right) \cdot \frac{1 + sC_x R_x}{1 + sC_x (R_x // R_y)} = A(0) \cdot \frac{1 + s/\omega_{zx}}{1 + s/\omega_{px}} \quad (3)$$

3.5. Máxima Planicidad de Módulo

En aplicaciones de alta velocidad y ancho de banda, como procesamiento de señales de video y redes activas, se requieren sistemas realimentados que cumplan estrictos requisitos de ganancia, ancho de banda y distorsión de frecuencia/fase. Para optimizar el rendimiento, los amplificadores deben operar al límite de su capacidad, lo que requiere una coordinación cuidadosa entre la estabilidad del sistema y los requisitos de respuesta. Las especificaciones comunes incluyen minimizar la distorsión de frecuencia y fase en la banda de transmisión y maximizar el producto ganancia-ancho de banda. El análisis busca establecer las relaciones necesarias entre los coeficientes de la ganancia de lazo cerrado para cumplir con estos requisitos en la síntesis del sistema realimentado. Además, se considera que la ganancia del sistema en lazo cerrado presenta dos polos cuyo carácter depende de la cantidad de realimentación introducida y que la red externa al elemento activo se expresa como cociente de polinomios racionales en la variable compleja (s).

$$Af(s) = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{Av(s)}{1 - T(s)} = \frac{N(s)}{D(s)} \quad (4)$$

Dicha ecuación tiene como límites que el polinomio del denominador es como máximo de segundo grado y el polinomio del numerador no puede exceder el grado del denominador.

Desarrollando dicha fórmula se obtiene la siguiente expresión.

$$af(j\Omega) = \frac{(1 - n_2\Omega^2) + jn_1\Omega}{(1 - d_2\Omega^2) + jd_1\Omega} \quad (5)$$

Tomando módulo se deducen las relaciones que deben cumplir los coeficientes de la GLC para satisfacer la condición de máxima planicidad de módulo en la banda de transmisión.

$$|af(\Omega)|^2 = \frac{(1 - n_2\Omega^2)^2 + (n_1\Omega)^2}{(1 - d_2\Omega^2)^2 + (d_1\Omega)^2} \quad (6)$$

$$|af(\Omega)|^2 = \frac{1 + a_1\Omega^2 + a_2\Omega^4}{1 + b_1\Omega^2 + b_2\Omega^4} \quad (7)$$

De la ecuación (7), función par en Ω , se infiere que la condición de invariancia del módulo con la frecuencia exige que los coeficientes de las potencias homólogas sean iguales.

$$|af(\Omega)|^2 = Cte \implies a_i = b_i \quad \text{para} \quad 0 \leq \Omega \leq \infty \quad (8)$$

La red que satisface esta condición se denomina pasa todo.

Particularmente interesa profundizar el análisis en el caso en que $N(s)$ sea de grado cero, por lo tanto.

$$af(s) = \frac{1}{1 + \frac{s}{Q_p} + s^2} \quad (9)$$

$$|af(\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \Omega^2 \left(\frac{1}{Q_p^2} - 2 \right) + \Omega^4} \quad (10)$$

Los valores de los coeficientes de esta última, en relación a la expresión general son respectivamente.

- $b_1 = \frac{1}{Q_p^2} - 2$
- $b_2 = 1$
- $a_1 = 0$
- $a_2 = 0$

De las cuales, la única que puede satisfacer para máxima planicidad de módulo.

$$b_1 = a_1 \implies Q_p = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (11)$$

Si esto se cumple, la expresión del módulo normalizado de la ganancia de lazo cerrado queda.

$$|af(\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \Omega^4}} \quad (12)$$

La frecuencia de corte de 3 dB deducida resulta.

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \Omega_H^4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \implies \Omega_H = 1 \implies \omega_H = \omega_p \quad (13)$$

Es importante notar que en la banda de transmisión, la frecuencia normalizada Ω siempre es menor que uno, excepto en el extremo Ω_H . Por lo tanto, el término de la potencia cuarta en la expresión del módulo tiene un impacto mínimo, lo que permite maximizar su planicidad.

Para evaluar el margen de fase asociado a esta solución, es necesario conocer la ganancia de lazo involucrada.

$$Avf(s) = \frac{Avf_i}{1 - \frac{1}{T(s)}} \implies af(s) = \frac{1}{1 - \frac{1}{T(s)}} \approx \frac{1}{1 + \frac{s}{Q_p} + s^2} \quad (14)$$

De la cual se deduce la ganancia de lazo en términos normalizados.

$$T(s) = -\frac{1}{\frac{s}{Q_p} + s^2} = -\frac{1}{s(s + \frac{1}{Q_p})} \quad (15)$$

La determinación de la frecuencia del punto crítico se obtiene a partir de la aplicación de la condición de módulo a la ecuación anterior con $Q_p = 1/\sqrt{2}$

$$|T(\Omega G)| = 1 \implies \Omega_G^4 + \frac{1}{Q_p^2} \cdot \Omega_G^2 - 1 = 0 \implies \Omega_G = 0,644 \quad (16)$$

$$\omega_G = 0,644\omega_p \quad (17)$$

Finalmente el margen de fase involucrado resulta.

$$M\phi = \angle T(\Omega G) + 180^\circ = -90^\circ - \text{tg}^1(\Omega_G \cdot Q_p) + 180^\circ = 65,5^\circ \quad (18)$$

4. Desarrollo

4.1. Circuito I: VFA-VFA

Como se mencionó en el Objetivo, los integrados que se utilizan para el amplificador VFA es el LM324 cuyas especificaciones se detallan a continuación.

- $A_{d0} = 100 \text{ dB}$
- $F_T = 1 \text{ MHz}$
- $F_1 = 10 \text{ Hz}$
- $F_2 = 5,06 \text{ MHz}$

Seguidamente, se calculará la ganancia del circuito considerando el segundo AO como ideal. Para ello, se deberán calcular las ganancias de lazo abierto $Ad(s)$, ganancia de lazo $T(s)$ y ganancia de lazo cerrado $Avf(s)$. Con todos estos datos se procederá a compensar el amplificador compuesto para lograr una máxima planicidad de módulo.

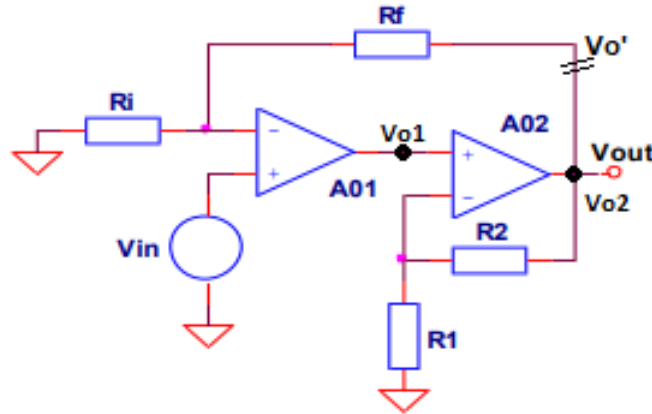


Figura 6: Amplificador compuesto VFA-VFA

Por lo tanto, se comienza obteniendo la ganancia de lazo abierto. Esta misma es la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada.

$$Av(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} \quad (19)$$

En primer lugar se buscan las variables intermedias V_{o1} y V_{o2} .

$$V_{o1} = Ad(s) \cdot V_{in} \quad (20)$$

$$V_{o2} = V_{out} = V_{o1} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \quad (21)$$

$$V_{o2} = V_{out} = Ad(s) \cdot V_{in} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \quad (22)$$

Luego, la relación entre la salida y la entrada da como resultado la ganancia de lazo abierto.

$$\boxed{Av(s) = Ad(s) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)} \quad (23)$$

Seguidamente, se calcula la ganancia de lazo.

$$T(s) = \frac{V_{out}}{V_{out'}}|_{V_{in}=0} \quad (24)$$

Entonces,

$$V'_{out} = -\frac{R_i + R_f}{R_i} \quad (25)$$

Luego, V_{out} ya ha sido calculado para la ganancia de lazo abierto.

$$V_{out} = V_{o1} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \quad (26)$$

Por lo tanto,

$$\boxed{T(s) = -Ad(s) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{R_i}{R_i + R_f}} \quad (27)$$

Por último, la ganancia de lazo cerrado es:

$$Avf(s) = \frac{Av(s)}{1 - T} \quad (28)$$

$$Avf(s) = \frac{Ad(s) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}{1 + Ad(s) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{R_i}{R_i + R_f}} \quad (29)$$

Considerando la ganancia $Ad(s)$ que tiende a ser muy grande o infinita, se simplifican los cálculos referidos a la ganancia de lazo cerrado.

$$\boxed{Avf(s) = \frac{R_i + R_f}{R_i} = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right)} \quad (30)$$

La consigna define que la ganancia de lazo cerrado debe ser $Avf(s) = 20 \text{ dB}$. Con este dato, se puede obtener la relación entre las resistencias R_i y R_f .

$$Avf(s) = 20 \text{ dB} \quad \therefore \quad \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) = 20 \text{ dB} \quad (31)$$

Despejando la relación de resistencias,

$$\frac{R_f}{R_i} = 9 \quad (32)$$

Se colocan valores arbitrarios de resistencias que cumplan con la relación determinada.

$$\boxed{R_i = 1 \text{ k}\Omega, R_f = 9 \text{ k}\Omega} \quad (33)$$

Donde la segunda etapa posee una frecuencia de corte local gobernada por su producto ganancia-ancho de banda propio:

$$\omega_{H2} = \frac{\omega_T}{A_{v2}} \quad (34)$$

En pequeña señal considerando su ganancia de lazo abierto con su primer polo dominante y un segundo polo de alta frecuencia:

$$A_d(s) \approx \frac{A_{d0}}{\left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_2}\right)} \approx \frac{\omega_T}{s \left(1 + \frac{s}{\omega_2}\right)} \quad (35)$$

Donde el factor de realimentación global K viene determinado exclusivamente por la red resistiva pasiva externa formada por R_f y R_i :

$$K = \frac{R_i}{R_f + R_i} = \frac{1}{A_{vfi}} \quad (36)$$

Para una ganancia global de diseño $A_{vf} = 20$ ($A_{vfi} = 10$ veces lineal):

$$K = \frac{1}{10} = 0,1 \quad (37)$$

La ganancia de lazo global $T(s)$ del sistema realimentado se expresa como:

$$T(s) = -A_{O1}(s) \cdot A_{v2}(s) \cdot K \approx -\frac{\omega_T}{s} \cdot \frac{A_{v20}}{1 + \frac{s}{\omega_{H2}}} \cdot K \quad (38)$$

A partir de la función de transferencia a lazo cerrado, la ecuación característica $1 - T(s) = 0$ resulta en un sistema de segundo orden normalizado:

$$s^2 + \omega_{H2} \cdot s + \omega_T \cdot \omega_{H2} \cdot A_{v20} \cdot K = 0 \quad (39)$$

Sustituyendo $\omega_{H2} = \frac{\omega_T}{A_{v20}}$ en el término independiente:

$$s^2 + \omega_{H2} \cdot s + \omega_T^2 \cdot K = 0 \quad (40)$$

Al igualar término a término con la forma estándar $s^2 + \frac{\omega_0}{Q_p}s + \omega_0^2 = 0$, obtenemos los parámetros clave:

1. Frecuencia natural (Ancho de Banda Potencial):

$$\omega_0 = \omega_T \sqrt{K} \implies f_0 = f_T \sqrt{K} = 1MHz \cdot \sqrt{0,1} \approx \mathbf{316,23kHz} \quad (41)$$

2. Diseño para Máxima Planicidad de Módulo (MPM): Para lograr $Q_p = 0,707$ ($M\phi = 65^\circ$):

$$\frac{\omega_0}{Q_p} = \omega_{H2} \implies \omega_{H2} = \sqrt{2} \cdot \omega_0 \implies f_{H2} = \sqrt{2} \cdot 316,23kHz \approx \mathbf{447,21kHz} \quad (42)$$

3. Ganancia Local de la Segunda Etapa (A_{v20}):

$$A_{v20} = \frac{f_T}{f_{H2}} = \frac{1MHz}{447,21kHz} \approx \mathbf{2,236} \quad (43)$$

Para diseñar la red de realimentación local de A_{O2}

$$A_{v20} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 2,236 \implies \frac{R_2}{R_1} = 1,236$$

Si adoptamos $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, obtenemos $R_2 = 12,36 \text{ k}\Omega$

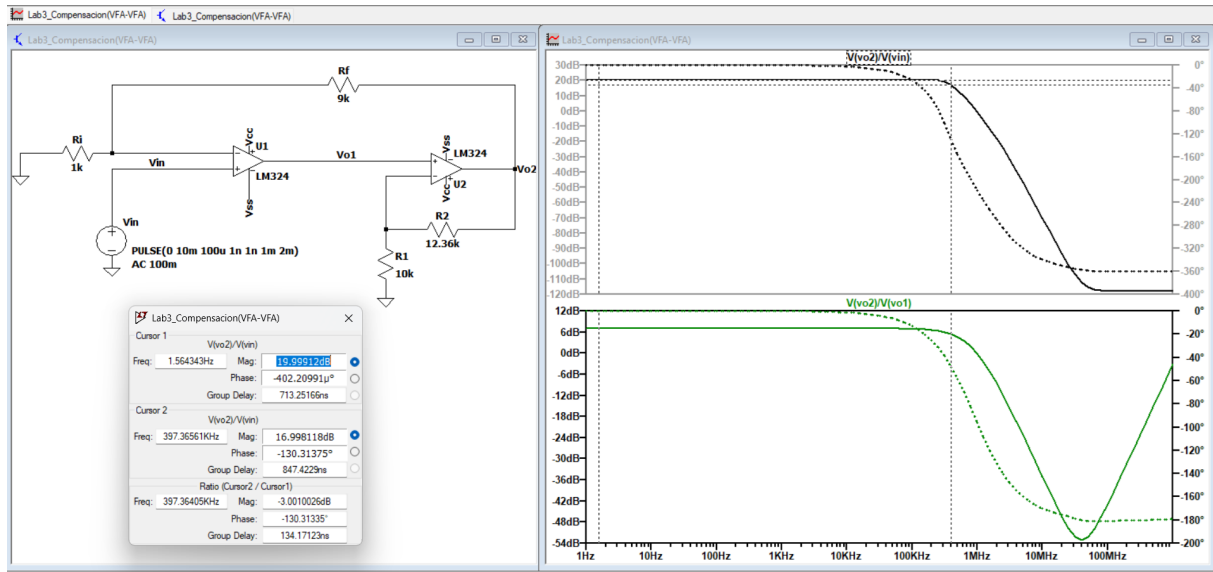


Figura 7: Circuito VFA-VFA

el ancho de banda a -3 dB coincide exactamente con la frecuencia natural f_0 :

$$f_{-3dB} = f_0 \approx \mathbf{316,23 \text{ kHz}}$$

4.2. Circuito II: VFA-CFA

Como se mencionó en el Objetivo, los integrados que se utilizan para el amplificador CFA es el LM6181 cuyas especificaciones se detallan a continuación.

- $R_T = 2,37 \text{ } M\Omega$
- $C_T = 4,8 \text{ } pF$
- $F_1 = 14 \text{ } KHz$
- $F_2 = 82,3 \text{ } MHz$

Teniendo en cuenta lo mencionado, la ecuación de margen de fase para máxima planicidad se desarrolla de la siguiente manera.

$$M\varphi = 180^\circ - \arctg\left(\frac{f_g}{f_{1VFA}}\right) - \arctg\left(\frac{f_g}{f_{2VFA}}\right) - \arctg\left(\frac{f_g}{f_{CFA}}\right) = 65,5^\circ \quad (44)$$

Reemplazando por los valores dados.

$$65,5^\circ = 180^\circ - \arctg\left(\frac{2 \text{ } MHz}{10 \text{ } Hz}\right) - \arctg\left(\frac{2 \text{ } MHz}{5,06 \text{ } MHz}\right) - \arctg\left(\frac{2 \text{ } MHz}{f_{CFA}}\right) \quad (45)$$

El polo f_{1VFA} se encuentra lo suficientemente alejado para no tener impacto sobre la respuesta del amplificador por lo que se lo toma como 90°

$$65,5^\circ = 180^\circ - 90^\circ - 21,57^\circ - \arctg\left(\frac{2 \text{ } MHz}{f_{CFA}}\right) \quad (46)$$

El cual resolviendo y despejando se logra.

$$tg(2,93^\circ) = \frac{2 \text{ } MHz}{f_{CFA}} \quad (47)$$

Finalmente la frecuencia del polo generado por el CFA es la siguiente.

$$f_{CFA} = \frac{2 \text{ } MHz}{tg(2,93^\circ)} = 39 \text{ } MHz \quad (48)$$

Dando como resultado que para obtener una máxima planicidad la frecuencia del polo de lazo cerrado del CFA debe ser.

$$\boxed{f_{CFA} = 39 \text{ } MHz} \quad (49)$$

Obteniendo dicha frecuencia se puede calcular la resistencia R_2 partiendo de la siguiente ecuación.

$$\omega_{CFA} = \frac{1}{C_T \cdot R_2} \quad (50)$$

De la cual se despejará R_2

$$R_2 = \frac{1}{C_T \cdot 2\pi f_{CFA}} = \frac{1}{4,8 \text{ pF} \cdot 2\pi \cdot 39 \text{ MHz}} \quad (51)$$

Dando como resultado.

$$\boxed{R_2 = 850 \text{ } \Omega} \quad (52)$$

Luego, se calculará la resistencia R_1 mediante el producto ganancia por ancho de banda.

$$Avf \cdot f_g = Ado \cdot f_1 \cdot Avf_2 \quad (53)$$

Donde Avf_2 es la ganancia ideal de lazo cerrado del CFA y se proseguirá a calcular despejando la fórmula anterior.

$$Avf_2 = \frac{Avf \cdot f_g}{Ado \cdot f_1} = \frac{10 \cdot 2 \text{ MHz}}{100000 \cdot 10 \text{ Hz}} \quad (54)$$

Resultando así.

$$\boxed{Avf_2 = 20} \quad (55)$$

Finalmente, se calculará R_1 partiendo de la siguiente ecuación.

$$Avf_2 = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 20 \quad (56)$$

Despejando dicha ecuación.

$$R_1 = \frac{R_2}{Avf_2 - 1} = \frac{850 \text{ } \Omega}{20 - 1} \quad (57)$$

Dando como resultado.

$$\boxed{R_1 = 44,7 \text{ } \Omega} \quad (58)$$

Como se vio en el marco teórico, al trabajar en máxima planicidad de módulo la frecuencia del polo de la función de transferencia a lazo cerrado se obtiene a partir de la siguiente expresión.

$$\omega_G = 0,644 \cdot \omega_p \quad (59)$$

Se especifica para el diseño que el ancho de banda potencial que se requiere es de $f_G = 2 \text{ MHz}$. Por lo tanto reemplazando y despejando de la ecuación anterior f_p

$$2\pi f_G = 0,644 \cdot 2\pi f_p \implies f_p = \frac{f_G}{0,644} = \frac{2 \text{ MHz}}{0,644} \quad (60)$$

Resultando así.

$$\boxed{f_p = 3,1 \text{ MHz}} \quad (61)$$

El ancho de banda a -3dB es igual a la frecuencia del polo a lazo cerrado, que en este caso es de 3.1 MHz, ya que esta es una condición que busca maximizar la planicidad del módulo.

4.2.1. Simulaciones

Se utilizó el simulador LTSpice para analizar el circuito final.

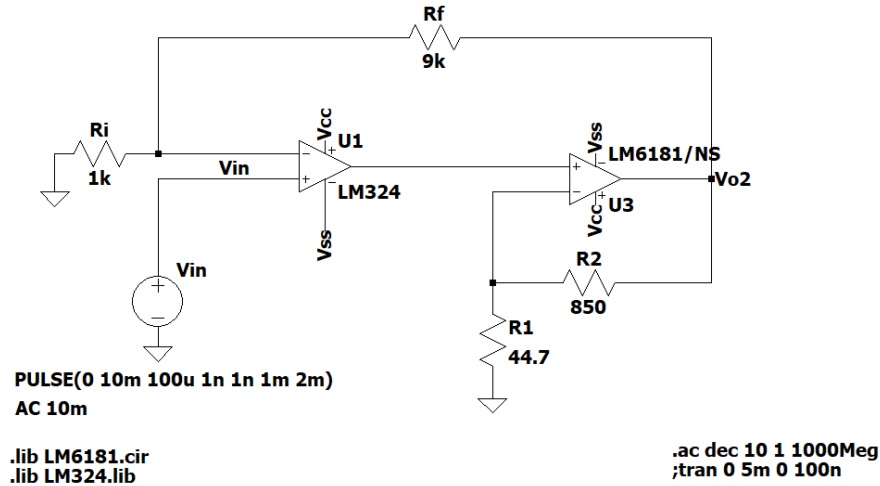


Figura 8: Amplificador VFA-CFA

Se observan los valores calculados de cada uno de los componentes mientras que en la tensión de entrada (V_{in}) se insertó una señal escalón con un valor de 10 mV .

En relación con la respuesta en frecuencia, se ha generado el diagrama de Bode donde se observa una ganancia de 20 dB y una caída de -3 dB , la cual se produce a una frecuencia de $2,548\text{ MHz}$.

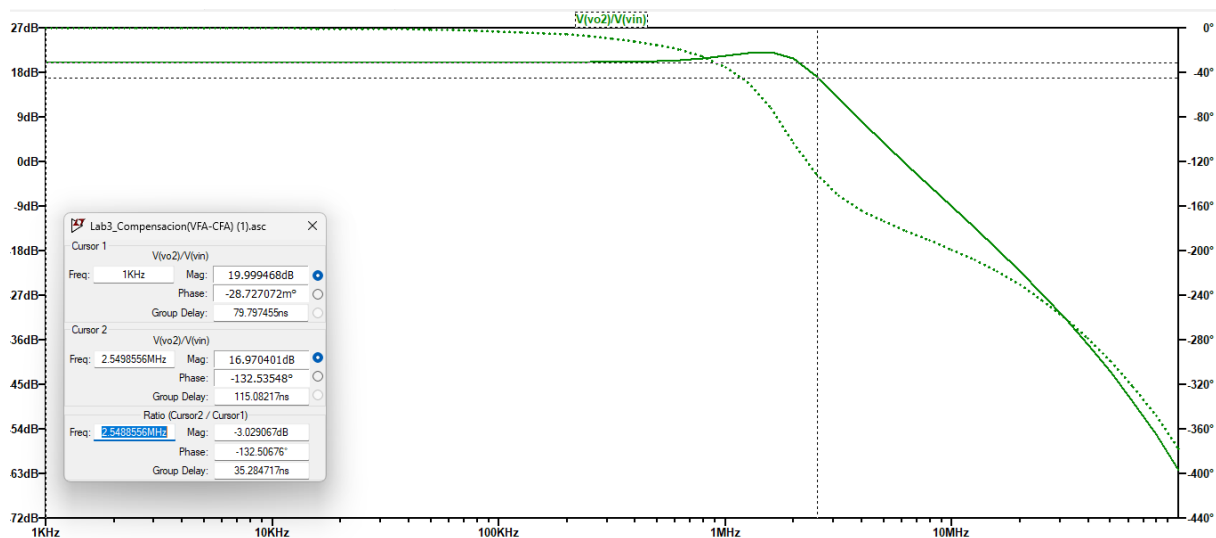


Figura 9: Diagrama de Bode.

4.3. Circuito III: VFA-CFA

Se ha diseñado una red de compensación cero-polo, como se describió anteriormente, con el propósito específico de cancelar el polo ubicado en $5,06 \text{ MHz}$ del amplificador VFA. La configuración de esta red se presenta visualmente en la siguiente figura:

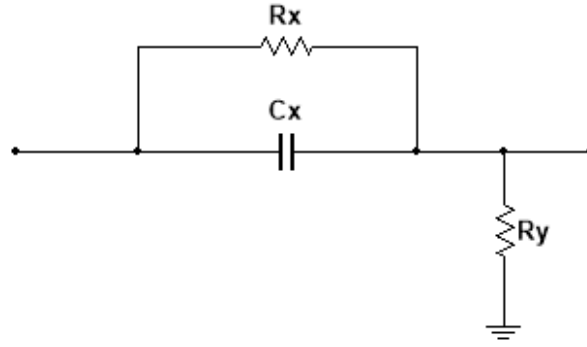


Figura 10: Red de Compensación RC.

En esta representación gráfica, se destacan los elementos clave de la red de compensación, incluyendo la ubicación del cero y del polo diseñados para contrarrestar el efecto del polo existente en $5,06 \text{ MHz}$.

Dicha red posee la siguiente función de transferencia que la caracteriza.

$$A_c(s) = \frac{R_y}{R_x + R_y} \cdot \frac{1 + sC_x R_x}{1 + sC_x (R_x // R_y)} \quad (62)$$

Donde se han definido las siguientes notaciones:

- $k_{comp} = \frac{R_y}{R_x + R_y}$
- $\omega_{pcomp} = \frac{1}{1 + sC_x (R_x // R_y)}$
- $\omega_{zcomp} = \frac{1}{C_x R_x}$

Como el cero del compensador debe cancelar el polo de frecuencia más alta del VFA, entonces.

$$\omega_{zcomp} = \omega_2 = 2\pi \cdot 5,06 \text{ Mrps} \quad (63)$$

El polo de compensación se encuentra una octava por encima de este cero para mantener la relación de ganancia especificada en el marco teórico. Entonces:

$$\omega_{pcomp} = 2\omega_{zcomp} = 2\pi \cdot 10,12 \text{ Mrps} \quad (64)$$

A partir de estos valores se pudo calcular la ganancia del compensador k_{comp}

$$k_{comp} = \frac{\omega_{zcomp}}{\omega_{pcomp}} = \frac{\omega_2 = 2\pi \cdot 5,06 \text{ Mrps}}{2\pi \cdot 10,12 \text{ Mrps}} \quad (65)$$

$$\boxed{k_{comp} = 0,5} \quad (66)$$

Por lo tanto, k_{comp} es.

$$k_{comp} = \frac{R_y}{R_x + R_y} = 0,5 \quad (67)$$

Se despejó para conseguir la relación entre las resistencias.

$$\frac{R_y}{R_x + R_y} = \frac{1}{2} \implies 2R_y = R_x + R_y \implies 2 = \frac{R_x}{R_y} + 1 \quad (68)$$

$$\boxed{1 = \frac{R_x}{R_y}} \quad (69)$$

Entonces, se consideraron valores normales de.

$$\boxed{R_x = R_y = 1 \text{ k}\Omega} \quad (70)$$

Con dichos valores se puede calcular el capacitor C_x despejando la fórmula de ω_{zcomp} .

$$\omega_{zcomp} = \frac{1}{C_x R_x} = 2\pi \cdot 5,06 \text{ Mrps} \quad (71)$$

$$C_x = \frac{1}{2\pi \cdot 5,06 \text{ Mrps} \cdot 1 \text{ k}\Omega} \quad (72)$$

$$\boxed{C_x = 31 \text{ pF}} \quad (73)$$

Al agregar el compensador, se obtiene la siguiente función de transferencia del lazo de realimentación:

$$T(s) = -A_d(s) \cdot A_c(s) \cdot A_{vf2}(s) = -\frac{kA_d(0)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right)\left(1 + \frac{s}{\omega_2}\right)} \cdot k_{comp} \frac{\left(1 + \frac{s}{\omega_{zcomp}}\right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{pcomp}}\right)} \cdot A_{vf2}(s) \quad (74)$$

Donde:

- k es la realimentación del VFA.
- $A_d(0)$ la ganancia del VFA.
- A_{vf2} la función de transferencia del CFA.
- ω_1 y ω_2 los polos del VFA.

Se observa que el valor de k_{comp} induce una atenuación en la función de transferencia, y por ende, en la ganancia. Es necesario ajustar la ganancia a lazo cerrado del CFA, teniendo en cuenta que $k_{comp} = 0,5$:

$$A_{vf2comp}(s) = 2A_{vf2}(s) \quad (75)$$

Esta relación garantiza que la atenuación provocada por k_{comp} se compense adecuadamente en la ganancia a lazo cerrado del Compensador de Fase Avanzada (CFA), asegurando así un rendimiento equilibrado del sistema.

Como A_{vf2} es:

$$A_{vf2} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad (76)$$

Reemplazando se obtiene.

$$A_{vf2comp}(s) = 2 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = 2 \cdot 20 \quad (77)$$

$$\boxed{A_{vf2comp}(s) = 40} \quad (78)$$

Dado que el polo del Compensador de Fase Avanzada (CFA) permanece invariable con respecto al caso anterior, el valor de R_2 continúa siendo 850Ω , se calculó R_1 como:

$$\frac{R_2}{R_1} = 40 - 1 \implies R_1 = \frac{850 \Omega}{39} \quad (79)$$

$$\boxed{R_1 = 21,8 \Omega} \quad (80)$$

El margen de fase ($M\varphi$) se determina como la diferencia entre 180° y la suma de los ángulos de las funciones de ganancia a lazo cerrado del Amplificador (VFA1), la función de ganancia a lazo cerrado del Compensador de Fase Avanzada (CFA), y el ángulo de la función de transferencia del Compensador. En este caso:

$$M\varphi = 180^\circ - \arctg\left(\frac{f_g}{f_{VFA1}}\right) - \arctg\left(\frac{f_g}{f_{comp}}\right) - \arctg\left(\frac{f_g}{f_{CFA}}\right) \quad (81)$$

$$M\varphi = 180^\circ - 90^\circ - 11,12^\circ - 2,93^\circ \quad (82)$$

$$\boxed{M\varphi = 75,9^\circ} \quad (83)$$

El ancho de banda potencial permanece inalterado en relación con el caso anterior, manteniéndose en 2 MHz . La frecuencia del polo de la función de transferencia a lazo cerrado se calcula aplicando el producto ganancia por ancho de banda:

$$A_{vf}(0) \cdot f_g = A_{vf}(-3 \text{ dB}) \cdot f_p \quad (84)$$

Se despejó f_p

$$f_p = \frac{A_{vf}(0) \cdot f_g}{A_{vf}(-3 \text{ dB})} = \frac{10,2 \text{ MHz}}{7,079} \quad (85)$$

$$\boxed{f_p = 2,825 \text{ MHz}} \quad (86)$$

Por lo tanto, el ancho de banda a -3 dB resulta igual a la frecuencia del polo, es decir, $2,825 \text{ MHz}$.

4.3.1. Simulación

Se obtuvo así el circuito completo con red de compensación el cual se realizó con el simulador LTSPice.

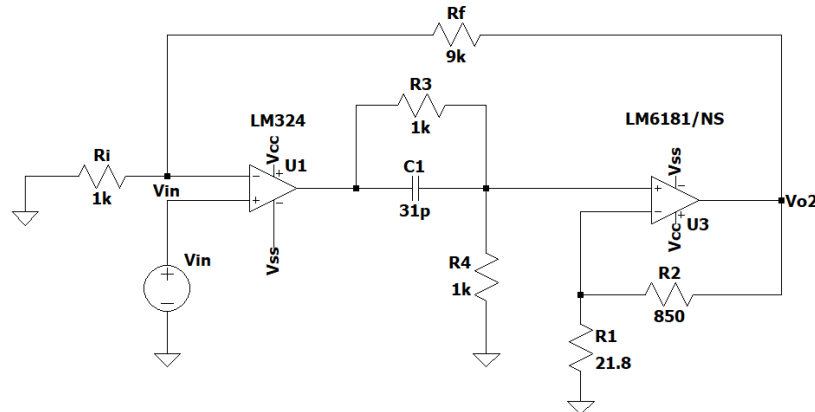


Figura 11: Circuito Completo con Compensador.

. En relación con la respuesta en frecuencia, se ha generado el diagrama de Bode. En este diagrama, se observa una ganancia de 19,99 dB y una caída de -3 dB, la cual se produce a una frecuencia de 2,51 MHz.

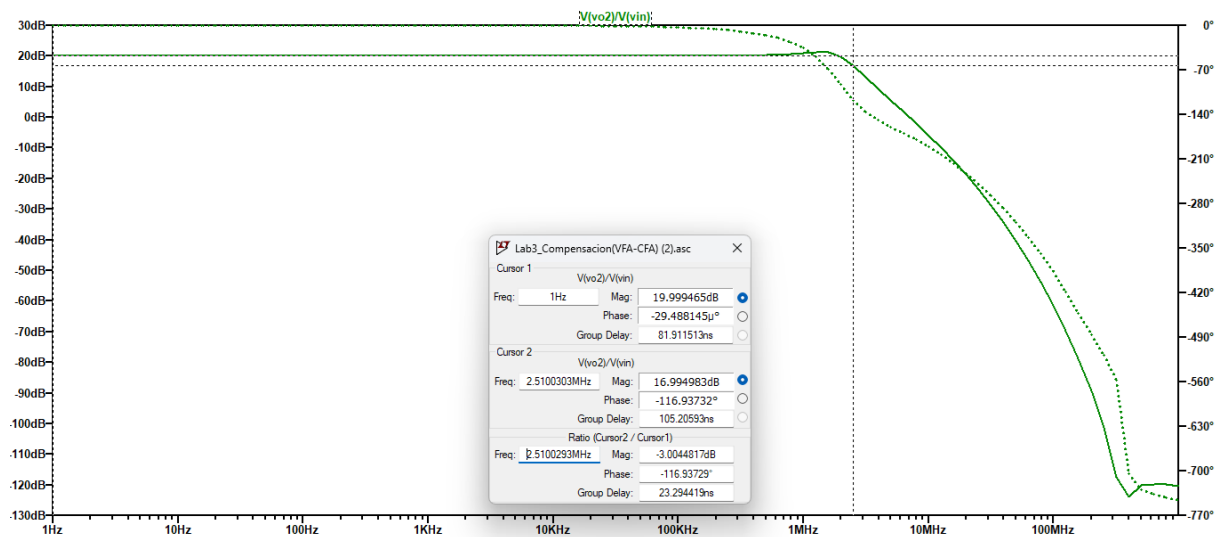


Figura 12: Diagrama de Bode Compensado.